

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Основи FE-технологій

Лабораторна робота №3

Тема: «Блочна верстка макету сайту за допомогою HTML і CSS»

Виконав:
студент групи ІО-43
Череватов А.С
Номер в списку: 93
Варіант:3

Перевірив:
Жереб К.А

Використані засоби та інструменти

Під час виконання лабораторної роботи було використано наступні технології:

HTML5 та CSS3 — для створення структури блоків та їх стилізації відповідно до заданого макету.

Visual Studio Code — для написання коду та миттєвого попереднього перегляду змін.

Git та GitHub — для збереження історії змін та розміщення коду у віддаленому репозиторії.

GitHub Pages — для безкоштовного хостингу зверстаної сторінки.

Опис реалізації та використані можливості HTML5/CSS3

Відповідно до Варіанту 3, макет складається з шапки (Header), основного блоку з двома колонками (Sidebar - 25% та Content - 75%) та підвалу (Footer). Для обох методів було суворо дотримано вимогу використання ширини у відсотках.

Завдання 1: Для розміщення бічної панелі та основного контенту в один рядок використано властивість `float: left`. Оскільки елементи з `float` випадають зі звичайного потоку документа, для батьківського контейнера `.main-wrapper` було застосовано властивість `overflow: hidden` (своєрідний `clearfix`), щоб контейнер охоплював плаваючі блоки. Для підвалу (footer) використано `clear: both`, що забороняє обтікання і гарантує його розміщення строго під колонками.

Завдання 2: Для обгортки колонок (`.main-wrapper`) було задано властивість `display: flex`. За замовчуванням це вибудовує дочірні елементи в рядок (`flex-direction: row`). Ширина колонок також задана у відсотках (25% та 75%). Для ідеального центрування тексту всередині блоків використано комбінацію `justify-content: center`; та `align-items: center`;

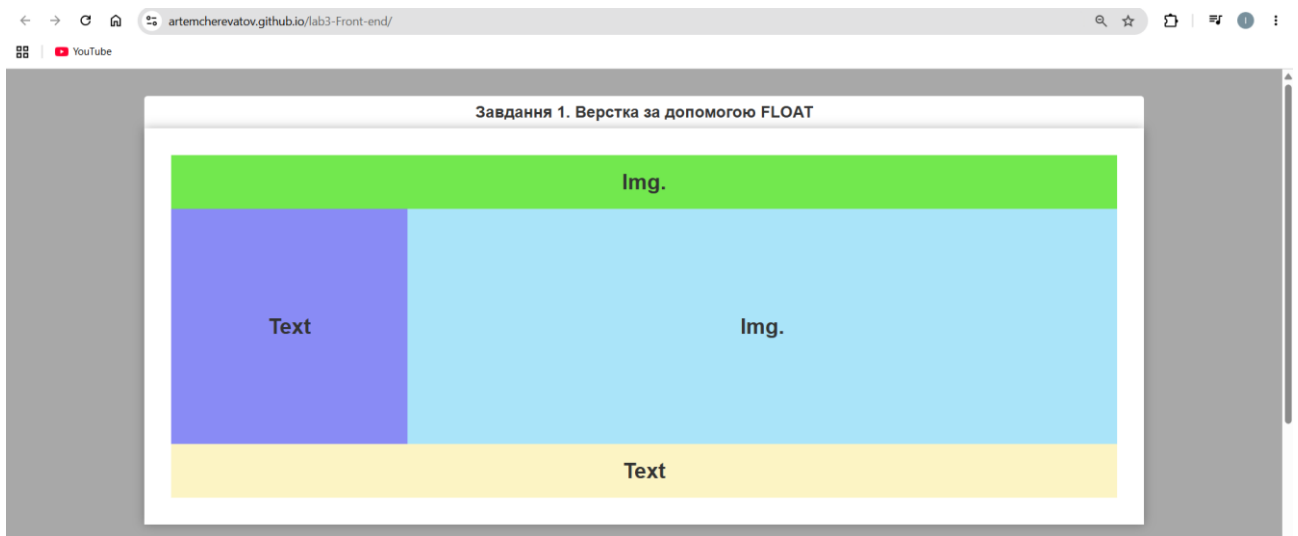
Порівняння технологій Float проти Flexbox: У роботі реалізовано два підходи до верстки одного й того ж макету.

Технологія Float історично створювалася для обтікання текстом картинок. Використання її для побудови сітки сайту вимагає додаткових "костилів" (наприклад, очищення потоку через `clear: both` або `overflow: hidden`), інакше батьківські контейнери втрачають свою висоту.

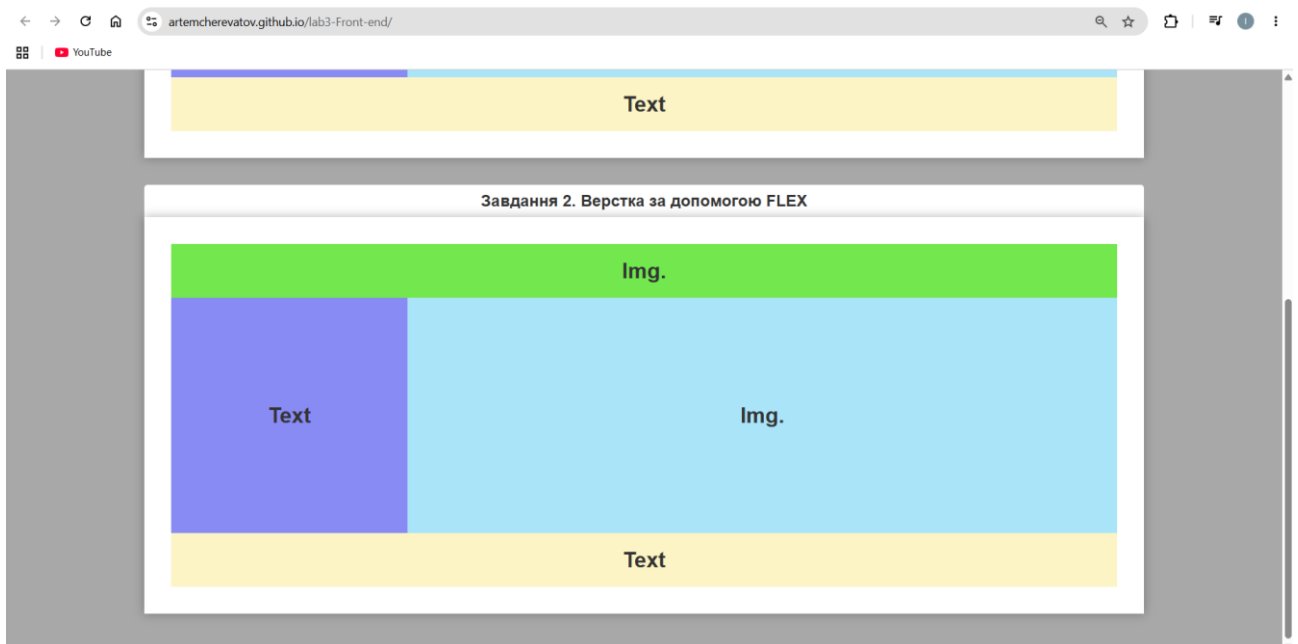
Технологія Flexbox є сучасним стандартом, розробленим спеціально для розміщення елементів в одному вимірі (рядок або стовпець). Вона не "ламає" потік документа, дозволяє легко вирівнювати контент по вертикалі та горизонталі (`justify-content`, `align-items`) і робить код значно чистішим і передбачуванішим. Саме Flexbox є рекомендованим інструментом для подібних задач.

Демонстрація інтерфейсу

Макет 1 (Float):



Макет 2 (Flexbox):



Посилання на репозиторій та розгорнутий застосунок

<https://github.com/ArtemCherevatov/lab3-Front-end>

<https://artemcherevatov.github.io/lab3-Front-end/>

